

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 8.

אינטגרל כפול

פתרונות ותשובות

1. חשב את האינטגרל החוזרים הבאים:

$$\int_{10}^1 \int_0^{\frac{1}{y}} ye^{xy} dx dy \quad (\text{א})$$

פתרון:

$$\int_{10}^1 \int_0^{\frac{1}{y}} ye^{xy} dx dy = \int_{10}^1 y \int_0^{\frac{1}{y}} e^{xy} dx dy = \int_{10}^1 y \cdot \frac{1}{y} e^{xy} \Big|_0^{\frac{1}{y}} dy = \int_{10}^1 (e - 1) dy = 9(1 - e)$$

$$\int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} dy dx \quad (\text{ב})$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} dy dx &= \int_0^2 \left(\int_0^3 e^{x-y} dy \right) dx = \int_0^2 \left(-e^{x-y} \Big|_0^3 \right) dx = \\ &= \int_0^2 (-e^{x-3} + e^x) dx = (-e^{x-3} + e^x) \Big|_0^2 = -e^{-1} + e^2 + e^{-3} - e^0 \end{aligned}$$

$$\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3 y^3 + 3xy^2) dy dx \quad (\text{ג})$$

פתרון:

$$\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3 y^3 + 3xy^2) dy dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{x^3 y^4}{4} + \frac{3xy^3}{3} \right) \Big|_0^1 dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{4} x^3 + x \right) dx = 0$$

2. שרטט את התחומים הבאים ורשום אותם בסדר הפוך (כאשר D חסום מצידיו ע"י הקווים $x = b$ ו-

$x = a$, רשום אותו החסום ע"י הקווים $y = d$ ו- $y = c$ המתאימים):

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 2x\} \quad (\text{א})$$

פתרון:

נרשום את התחום בסדר הפוך:

$$\begin{aligned} D &= \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, \frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{y} \right\} \cup \left\{ (x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, \frac{y}{2} \leq x \leq 1 \right\} \\ D &= \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \right\} \quad (\text{ב}) \end{aligned}$$

פתרון: משוואות $y = \sqrt{1-x^2}$, $y = -\sqrt{1-x^2}$ מתארות חלק ימני של המעגל $x^2 + y^2 = 1$.

נרשום את התחום בסדר הפוך: $D = \{(x, y) \mid -1 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt{1-y^2}\}$

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{4-x} \leq y \leq \sqrt{4-x}\} \quad (\lambda)$$

פתרון: משוואות $y = \sqrt{4-x}$, $y = -\sqrt{4-x}$ מתארות את הפרבולה $y^2 = 4-x$. נרשום את התחום בסדר הפוך:

$$D = \{(x, y) | -2 \leq y \leq -\sqrt{3}, 0 \leq x \leq 4-y^2\} \cup \{(x, y) | -\sqrt{3} \leq y \leq \sqrt{3}, 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(x, y) | \sqrt{3} \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq 4-y^2\}$$

3. חשב את האינטגרל הבא ע"י החלפת סדר האינטגרציה:

$$\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy \quad (\aleph)$$

פתרון:

נרשום התחום שלנו: $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, 3y \leq x \leq 3\}$

נרשום את התחום בסדר הפוך: $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq \frac{x}{3}\}$

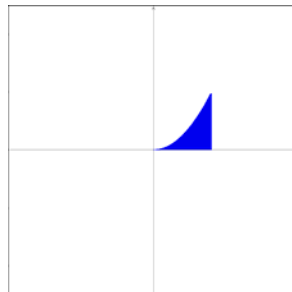
נחליף את סדר האינטגרציה:

$$\int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy = \int_0^3 \int_0^{\frac{x}{3}} e^{x^2} dy dx = \int_0^3 e^{x^2} \cdot y \Big|_0^{\frac{x}{3}} dx = \int_0^3 \frac{x}{3} e^{x^2} dx = \frac{1}{6} \int_0^3 e^{x^2} d(x^2) = \frac{1}{6} e^{x^2} \Big|_0^3 = \frac{e^9 - 1}{6}$$

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy \quad (\text{ב})$$

פתרון:

נצייר את תחום האינטגרציה: $0 \leq y \leq 1$, $\sqrt{y} \leq x \leq 1$ (ראה שרטוט)



נחליף את סדר האינטגרציה

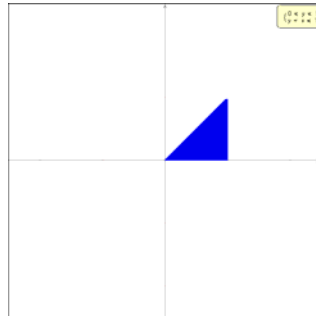
לפי השרטוט ברור ש- $0 \leq y \leq x^2$, $0 \leq x \leq 1$. לכן

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy &= \int_0^1 \int_0^{x^2} \sqrt{x^3 + 1} dy dx = \int_0^1 \sqrt{x^3 + 1} \left(\int_0^{x^2} dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 \sqrt{x^3 + 1} (y \Big|_0^{x^2}) dx = \int_0^1 \sqrt{x^3 + 1} x^2 dx = \frac{1}{3} \int_0^1 \sqrt{x^3 + 1} d(x^3 + 1) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2(x^3 + 1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} (2^{\frac{3}{2}} - 1) \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy \quad (\lambda)$$

פתרון:

נצייר את תחום האינטגרציה: $0 \leq y \leq 1$, $y \leq x \leq 1$ (ראה שרטוט)



נחליף את סדר האינטגרציה:

לפי השרטוט ברור ש- $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x$. לכן

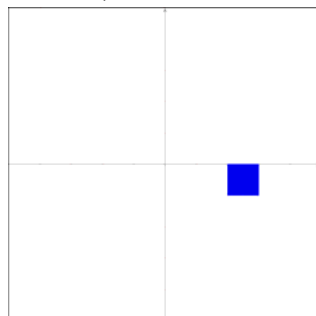
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy &= \int_0^1 \int_0^x x^2 e^{xy} dy dx = \int_0^1 x^2 \int_0^x (e^{xy} dy) dx = \\ &= \int_0^1 x^2 \left(\frac{1}{x} e^{xy} \Big|_0^x \right) dx = \int_0^1 x(e^{x^2} - 1) dx = \left(\frac{1}{2} e^{x^2} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{e}{2} - 1 \end{aligned}$$

4. חשב את האינטגרלים הכפולים הבאים:

(א) $\iint_R (xy^2 + \frac{y}{x}) ds$, כאשר $R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\}$

פתרון:

נצייר את תחום האינטגרציה $R: 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0$ (ראה שרטוט)

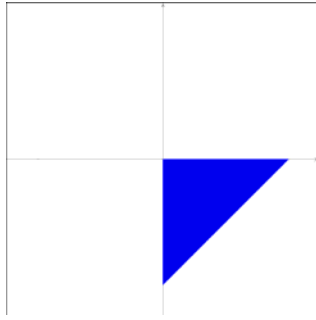


$$\begin{aligned} \iint_R (xy^2 + \frac{y}{x}) ds &= \int_2^3 \int_{-1}^0 (xy^2 + \frac{y}{x}) dy dx = \int_2^3 \left(x \frac{y^3}{3} + \frac{1}{x} \cdot \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{-1}^0 dx = \\ &= \int_2^3 \left(-\frac{x(-1)^3}{3} - \frac{(-1)^2}{2x} \right) dx = \int_2^3 \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{2x} \right) dx = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln|x| \right) \Big|_2^3 = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

(ב) $\iint_R \frac{2y}{x+1} ds$, כאשר $R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq 0\}$

פתרון:

נצייר את תחום האינטגרציה $R: 0 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq 0$ (ראה שרטוט)



$$\begin{aligned} \iint_R \frac{2y}{x+1} ds &= \int_0^1 \int_{x-1}^0 \frac{2y}{x+1} dy dx = \int_0^1 \frac{1}{x+1} \left(\int_{x-1}^0 2y dy \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{x+1} (y^2 \Big|_{x-1}^0) dx = \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x+1} (0 - (x-1)^2) dx = \left| \text{חילוק פולינומים} \right| = - \int_0^1 \left(x - 3 + \frac{4}{x+1} \right) dx = \\ &= - \left(\frac{x^2}{2} - 3x + 4 \ln(x+1) \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{2} - 4 \ln 2 \end{aligned}$$

5. חשב את נפח הגוף הנמצא מתחת למשטח $z = x^2 + y^2 + 4$ ובין המישורים $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 1$.

פתרון:

למעשה, צריכים לחשב את האינטגרל הבא: $\iint_R (x^2 + y^2 + 4) ds$, כאשר

$$R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$$

$$\iint_R (x^2 + y^2 + 4) ds = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2 + y^2 + 4) dy dx = \int_0^1 \left(yx^2 + \frac{y^3}{3} + 4y \right) \Big|_0^{1-x} dx = \frac{13}{6}$$

6. חשב את האינטגרל הבא ע"י מעבר לקואורדינאטות קוטביות (פולריות).

$$R = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, 4 \leq x^2 + y^2 \leq 25\} \quad \text{כאשר} \quad \iint_R xy ds \quad (\ast)$$

פתרון:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} : \text{נשתמש בקואורדינאטות קוטביות}$$

$$J = \frac{D(x, y)}{D(r, \varphi)} = r \quad \text{היעקוביאן של המערכת}$$

$$\Delta = \left\{ (r, \varphi) \mid 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 2 \leq r \leq 5 \right\} \quad \Delta \text{ התחום } R \text{ יעבור לתחום } \Delta$$

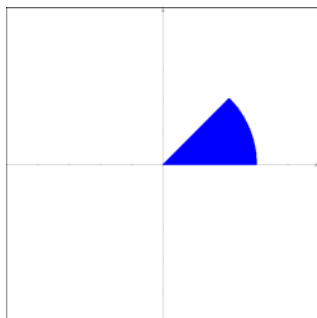
$$\iint_R xy ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_2^5 r \cos \varphi \cdot r \sin \varphi \cdot r dr d\varphi =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \cdot \int_2^5 r^3 dr = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_2^5 = \left(-\frac{1}{4} \cos 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \cdot \left(\frac{5^4 - 2^4}{4} \right) = \frac{609}{8}$$

$$R = \{(x, y) \mid x \geq 0, 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 9\} \quad \text{כאשר} \quad \iint_R y ds \quad (\text{ב})$$

פתרון:

משרטטים את תחום האינטגרציה:



נשתמש בקואורדינאטות קוטביות : $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$

היעקוביאן של המערכת $J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = r$

התחום R יעבור לתחום Δ : $\Delta = \left\{ (r, \varphi) \mid 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 3 \right\}$

$$\iint_R y ds = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^3 r \sin \varphi \cdot r dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \int_0^3 r^2 dr = (-\cos \varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^3 = 9 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$R = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2ax, (a > 0) \right\}, \quad \iint_R (x^2 + y^2) ds$$

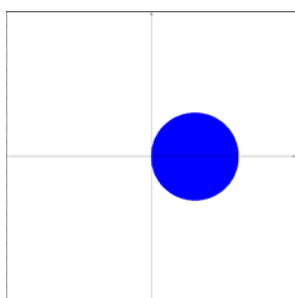
פתרון:

משוואת השפה $x^2 + y^2 = 2ax$ נשלמים לריבוע השלם :

$$x^2 - 2ax + y^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2ax + a^2 - a^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - a)^2 + y^2 = a^2$$

משרטטים את תחום האינטגרציה :

$$R = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 2a, -\sqrt{2ax - x^2} \leq y \leq \sqrt{2ax - x^2} \right\}$$



נשתמש בקואורדינאטות קוטביות : $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$

משוואת השפה של R : $x^2 + y^2 = 2ax \Rightarrow r^2 = 2ar \cos \varphi \Rightarrow r = 2a \cos \varphi$

התחום R יעבור לתחום Δ : $\Delta = \left\{ (r, \varphi) \mid -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2a \cos \varphi \right\}$

$$\iint_R (x^2 + y^2) ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a \cos \varphi} r^2 \cdot r dr d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^{2a \cos \varphi} d\varphi = \frac{1}{4} (2a)^4 \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi =$$

$$= \left| \text{פונקציה זוגית בקטע סימטרי} \right| = 4a^4 \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} (1 + \cos 2\varphi)^2 d\varphi = \frac{3}{2} \pi a^4$$

7. מצא את נפח הגוף הנמצא מתחת לפרבולויד $z = x^2 + y^2$ ומעל העיגול $x^2 + y^2 \leq 9$.

פתרון:

$$R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\} \quad \text{נרשום את התחום בצורה הבאה:}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad \text{נסמן:}$$

$$\Delta = \{(r, \varphi) | 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\} \quad \text{היעקוביאן } J = r. \text{ התחום } R \text{ עובר לתחום } \Delta$$

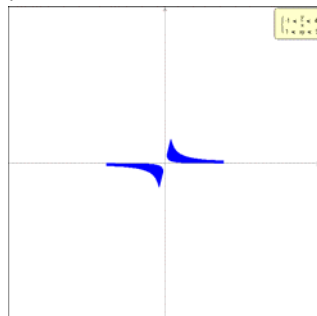
$$\iint_R (x^2 + y^2) ds = \int_0^{2\pi} \int_0^3 r^2 \cdot r dr d\varphi = \frac{81\pi}{2}$$

8. חשב את השטח (באמצעות החלפת קואורדינטות מתאימה) של התחום R המוגבל ע"י הקווים:

$$y = x, y = 4x, xy = 1, xy = 9$$

פתרון:

$$R = \{(x, y) | 1 \leq \frac{y}{x} \leq 4, 1 \leq xy \leq 9\} \quad \text{נרשום את התחום בצורה הבאה:}$$



$$\begin{cases} u = \frac{y}{x} \\ v = xy \end{cases} \quad \text{נסמן:}$$

$$J^{-1} = \left(\frac{D(u, v)}{D(x, y)} \right)^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \\ \frac{y}{x} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}^{-1} = -2 \cdot \frac{y}{x} \Rightarrow J = -\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y}$$

$$\Delta = \{(u, v) | 1 \leq u \leq 4, 1 \leq v \leq 9\} \quad \text{התחום } R \text{ עובר לתחום } \Delta$$

לפי הנוסחה:

$$S = \iint_R ds = \iint_{\Delta} |J| du dv = \iint_{\Delta} \left| \frac{x}{2y} \right| du dv = \frac{1}{2} \int_1^4 \int_1^9 \frac{1}{u} dv du = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{8}{u} du = 4 \ln |u| \Big|_1^4 = 4 \ln 4$$

9. חשב אינטגרל ע"י החלפת משתנים מתאימה:

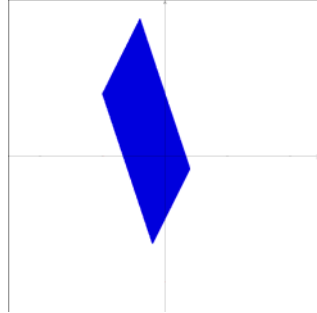
$\iint_R xy ds$, כאשר R הוא תחום הכלוא בין הקווים:

$$2x - y = 1, \quad 2x - y = -3, \quad 3x + y = 1, \quad 3x + y = -2$$

פתרון:

נשרטט את תחום האינטגרציה:

$$R = \{(x, y) \mid -3 \leq 2x - y \leq 1, -2 \leq 3x + y \leq 1\}$$



נסמן: $T: \begin{cases} u = 2x - y \\ v = 3x + y \end{cases}$

$$J = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \frac{1}{5} \quad \text{לכן} \quad \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$\begin{cases} u = 2x - y \\ v = 3x + y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{5}u + \frac{1}{5}v \\ y = -\frac{3}{5}u + \frac{2}{5}v \end{cases}$$

התחום R עובר לתחום $\Delta: \{(u, v) \mid -3 \leq u \leq 1, -2 \leq v \leq 1\}$

$$\begin{aligned} \iint_R xy ds &= \frac{1}{5} \int_{-3}^1 \int_{-2}^1 \left(\frac{1}{5}u + \frac{1}{5}v\right) \left(-\frac{3}{5}u + \frac{2}{5}v\right) \cdot dv du = \\ &= \frac{1}{5} \int_{-3}^1 \left(-\frac{3}{25}u^2 + \frac{2}{25}v^2 - \frac{1}{25}uv\right) \cdot dv du = \frac{1}{5} \int_{-3}^1 \left(-\frac{3}{25}u^2 v + \frac{2}{25} \frac{v^3}{3} - \frac{1}{25}u \frac{v^2}{2}\right) \Big|_{-2}^1 du = \\ &= \frac{1}{125} \int_{-3}^1 \left(-9u^2 + 6 + \frac{3}{2}u\right) du = \frac{1}{125} \left(-9 \cdot \frac{u^3}{3} + 6u + \frac{3}{2} \cdot \frac{u^2}{2}\right) \Big|_{-3}^1 = -\frac{66}{125} \end{aligned}$$

10. מצא מסה של חלק העיגול $x^2 + y^2 \leq 9$ ברביע הראשון בתנאי שצפיפות החומר ממנו עשוי העיגול

משתנה לפי החוק $\rho = x^2$.

$$\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} x^2 dy dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 (r \cos \theta)^2 \cdot r dr d\theta = \frac{81\pi}{16} \quad \text{פתרון:}$$

11. מצא את מרכז המסה של גוף מישורי החסום ע"י הקווים:

$$y = \sqrt{9 - x^2}, \quad y = \sqrt{1 - x^2}, \quad y = x, \quad y = -x$$

פתרון: שטח הצורה הוא רבע של שטח הטבעת: $S = \frac{1}{4}(\pi \cdot 3^2 - \pi \cdot 1^2) = 2\pi$

$$x_c = \frac{\iint_D x dx dy}{S} = 0$$

$$y_c = \frac{\iint_D y dx dy}{S} = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \int_1^3 r \sin \theta \cdot r dr d\theta = \frac{13\sqrt{2}}{3\pi}$$